MPLS JAPAN MPLS Japan 2017

データセンター・セントリックのクラウドネットワーキング ＝ 5Gインフラの最適解

アリスタネットワークスジャパン合同会社
野田　真

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

ARISTA

本日お伝えすること

1. 5Gのネットワークの要件
2. データセンターで展開されるクラウドネットワーキング
3. 5Gとクラウドネットワーキング - 最適解の一例
4. 今後の展開
5. まとめ

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

モバイルネットワークの進化



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

5Gのネットワーク構成 ③

- ✓ **ネットワークスライシング技術**をコアネットワークや無線アクセスネットワーク(RAN)などに導入することで、5Gの要求条件や異なる要件を持つサービスに柔軟に対応し、サービス毎に最適なネットワークを提供
- ✓ クラウド上でサービス提供を行っていたサーバをユーザの近くに配置する**モバイル・エッジ・コンピューティング(MEC)**※の導入により、**エンド・エンドの低遅延を実現**

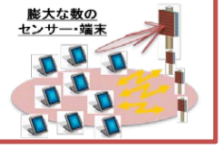
ネットワークスライシング

超高速(eMBB)



多数接続(mMTC)

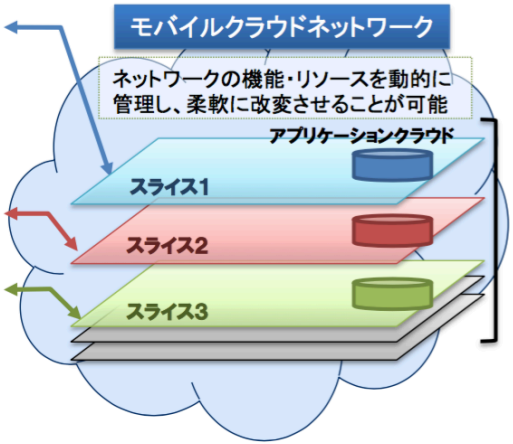
膨大な数のセンサー・端末



超低遅延(URLLC)



○ 現在は、画一のネットワークに異なる要件のアプリ・サービスのトラヒックが混在
○ ネットワークスライスを設定することで、アプリ・サービス毎にトラヒックの分離が可能

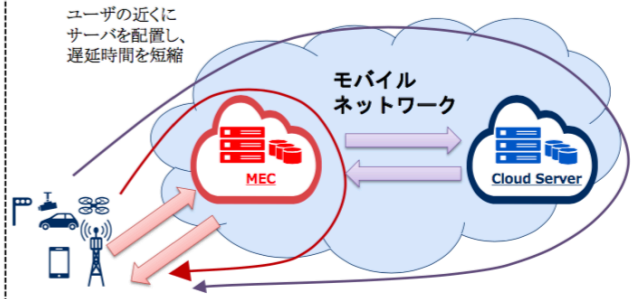


モバイル・エッジ・コンピューティング※

○ 超低遅延が求められる自動車などについて、ユーザの近くにデータ処理等を行うMECサーバを配置することで、高速(低遅延)でサービスを提供することが可能

【現在】遅延大
(ネットワーク側のクラウドで処理)

【5G】低遅延
(ユーザ近くでデータ処理)

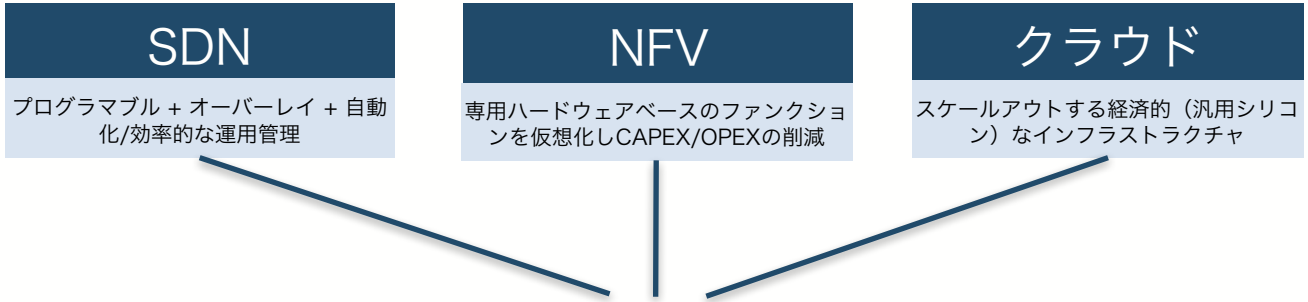


※ETSIでは、ネットワークエッジでクラウドやITサービスを提供する機能として、"Multi-access Edge Computing"という言葉が用いられている

http://www.soumu.go.jp/main_content/000512031.pdf

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

5Gネットワークの要件は …

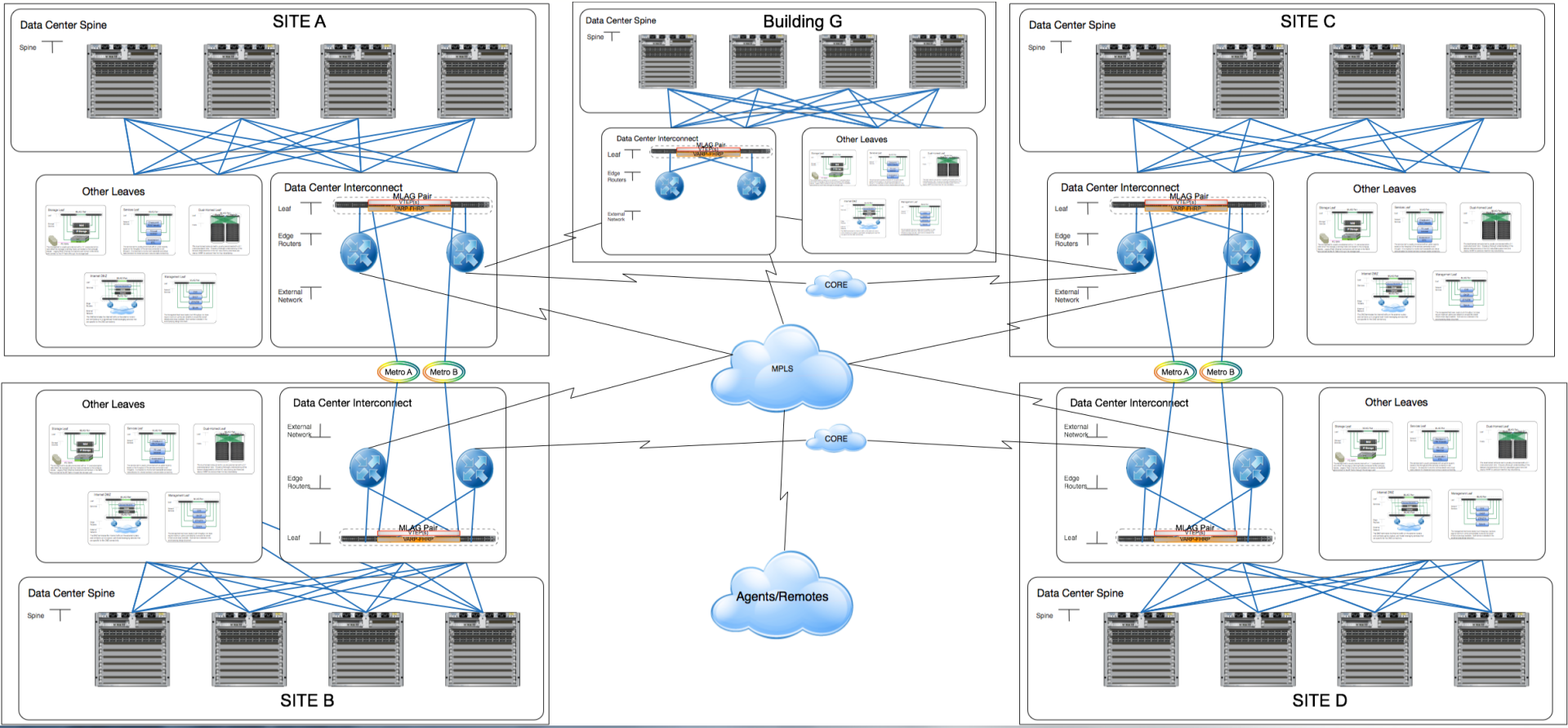


- 統一されたインフラ上で
- 仮想化されたリソースを柔軟に組み合わせて
- サービスに応じた品質で論理分けして
- プログラマブルにトラフィック転送

つまり、約10年ほど前から、広くインフラの主流となり始めた
仮想化・クラウドコンピューティング環境のネットワークと本質的な差は無い

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

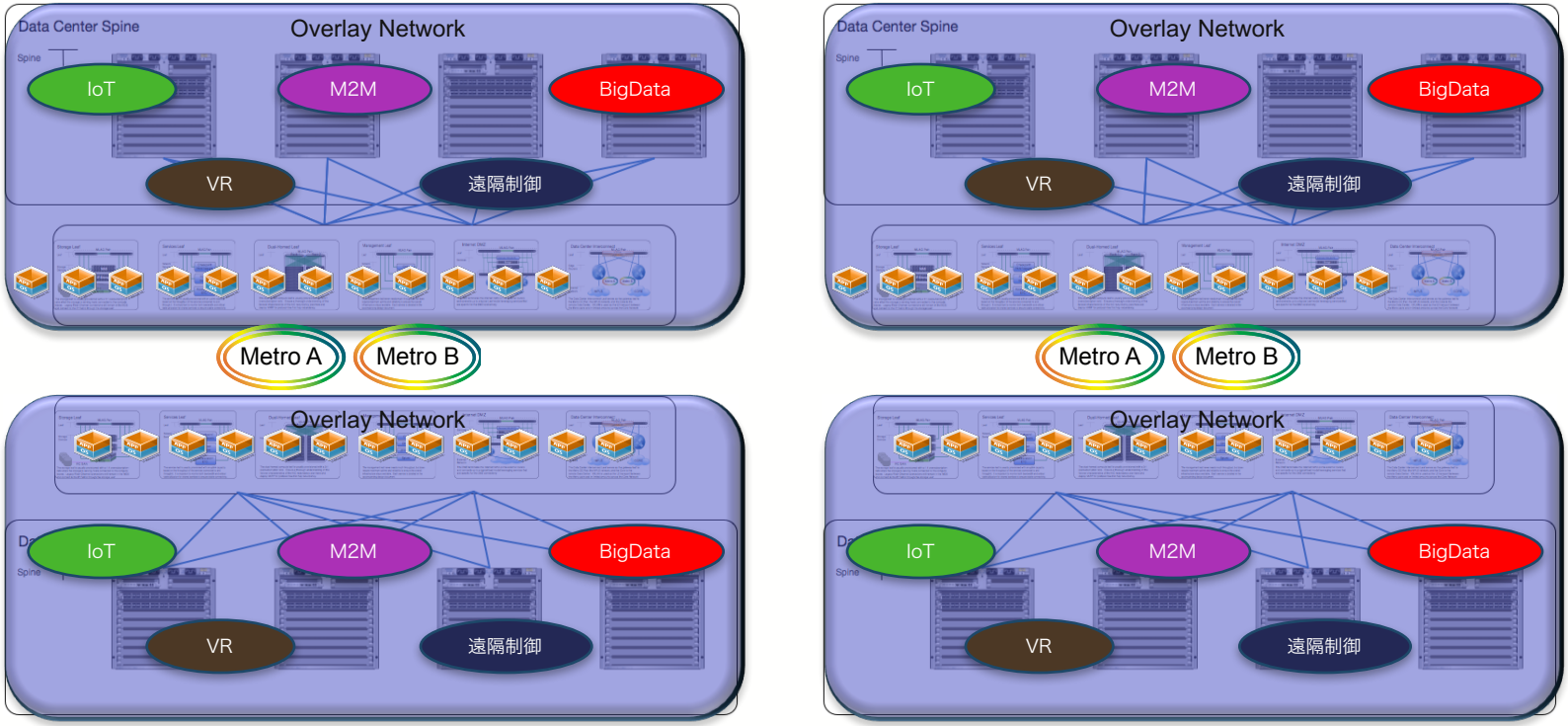
仮想化・クラウドを支えるClosアーキテクチャ



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

トラフィックをサービス毎に分離 (例: EVPN-VXLAN)

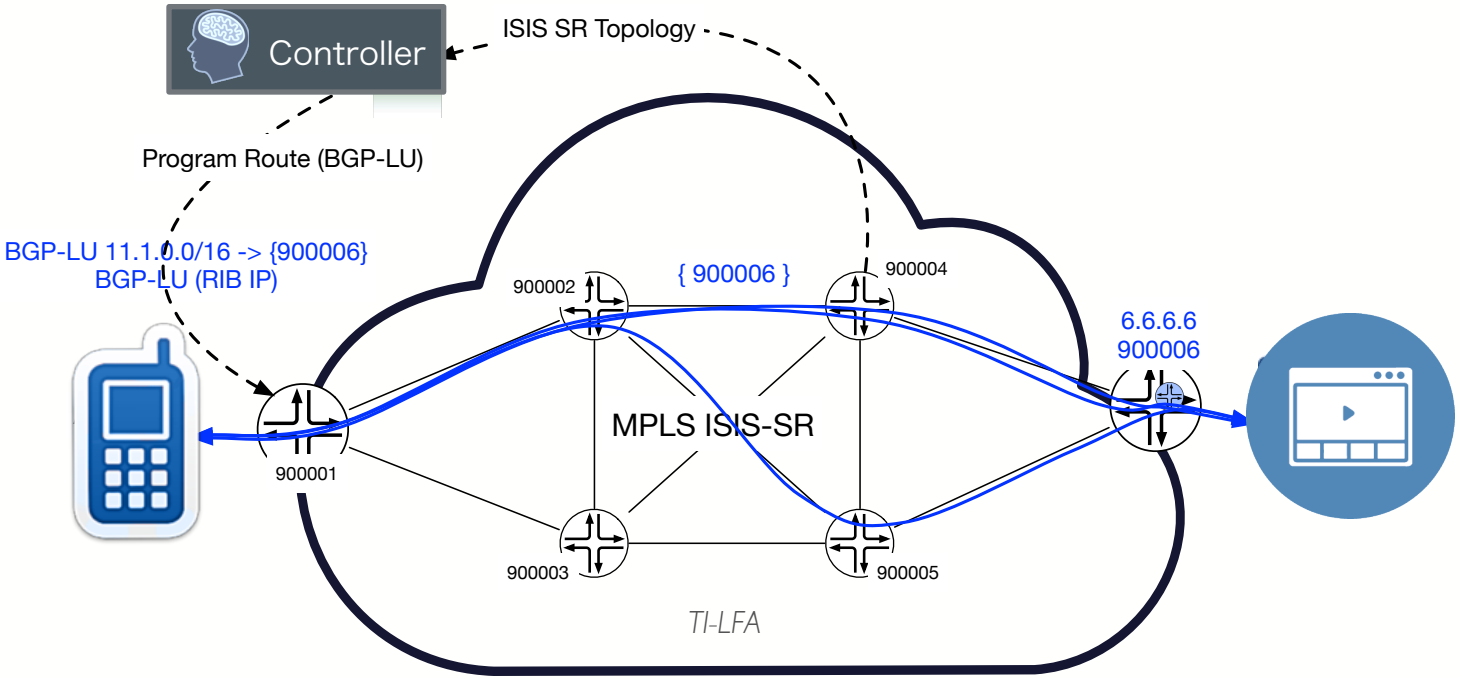
個々のサービス要件(QOSなど)ごとに異なる論理ネットワークへ



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

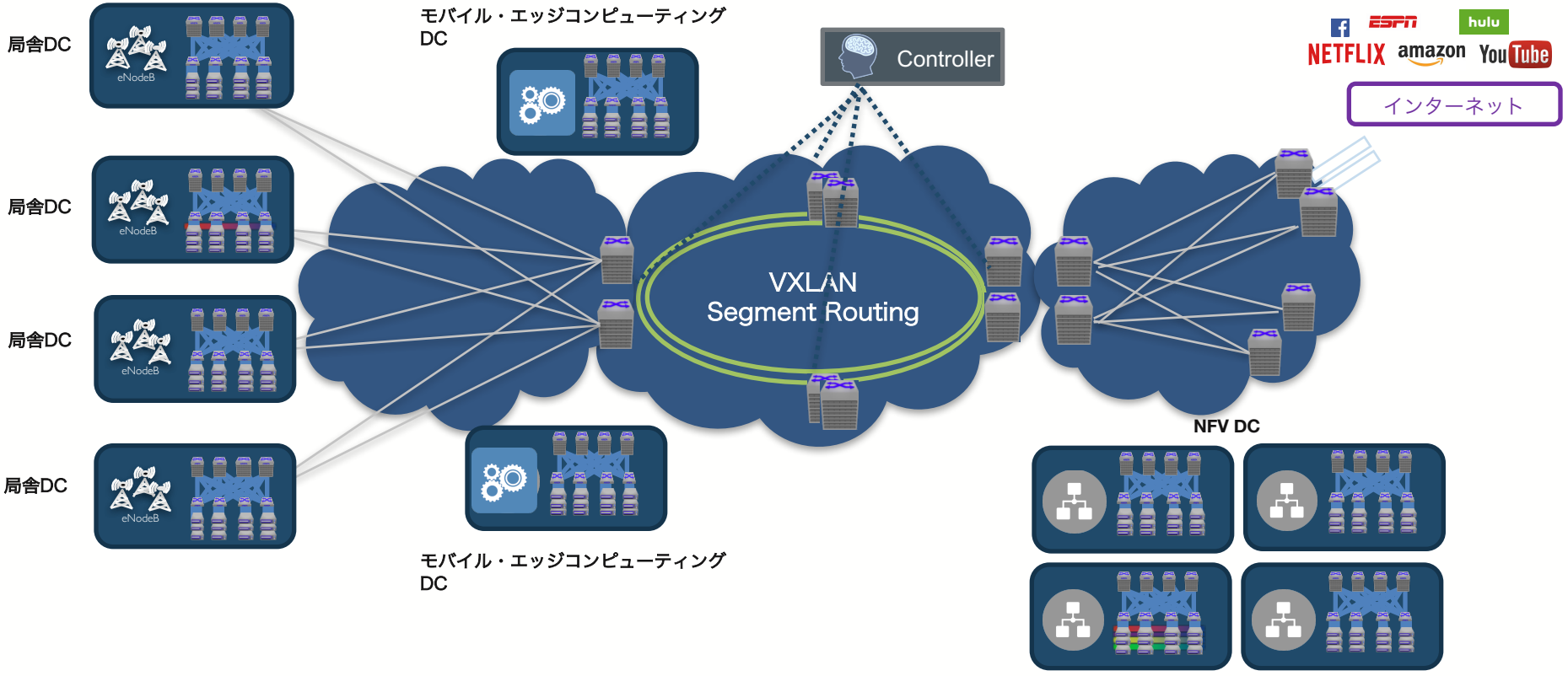
分離したサービスを差別化しながらフォワーディング
(例: Segment Routing)

コントローラーとIGPが連携してサービス要件に最適なソース・ルーティング



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

最適解の一例: 5G over クラウドネットワーキング



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

北米のデータセンター・クラウド事業者を中心に新たなネットワーク・テレメトリーを模索する動き



https://www.nanog.org/sites/default/files/meetings/NANOG64/1011/20150604_George_Sdn_In_The_v1.pdf

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

ARISTA

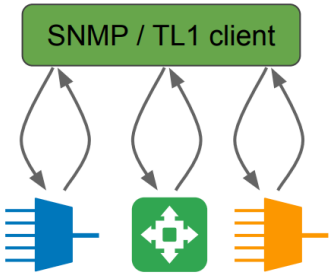
次世代ストリーミング・テレメトリーによる オープン & 高粒度の可視化

Better visibility with streaming telemetry

operational state monitoring is crucial for network health and traffic management

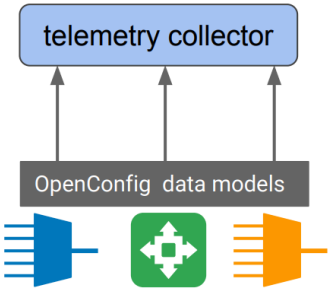
- counters, power levels, protocol stats, up/down events, inventory, alarms, ...

SNMP/ TL1 POLLING



- O(min) polling
- resource drain on devices
- legacy implementation
- inflexible structure
- proprietary structure

STREAMING TELEMETRY



- subscribe to desired data based on models
- streamed directly from devices
- time-series or event-driven data
- modern, secure transport

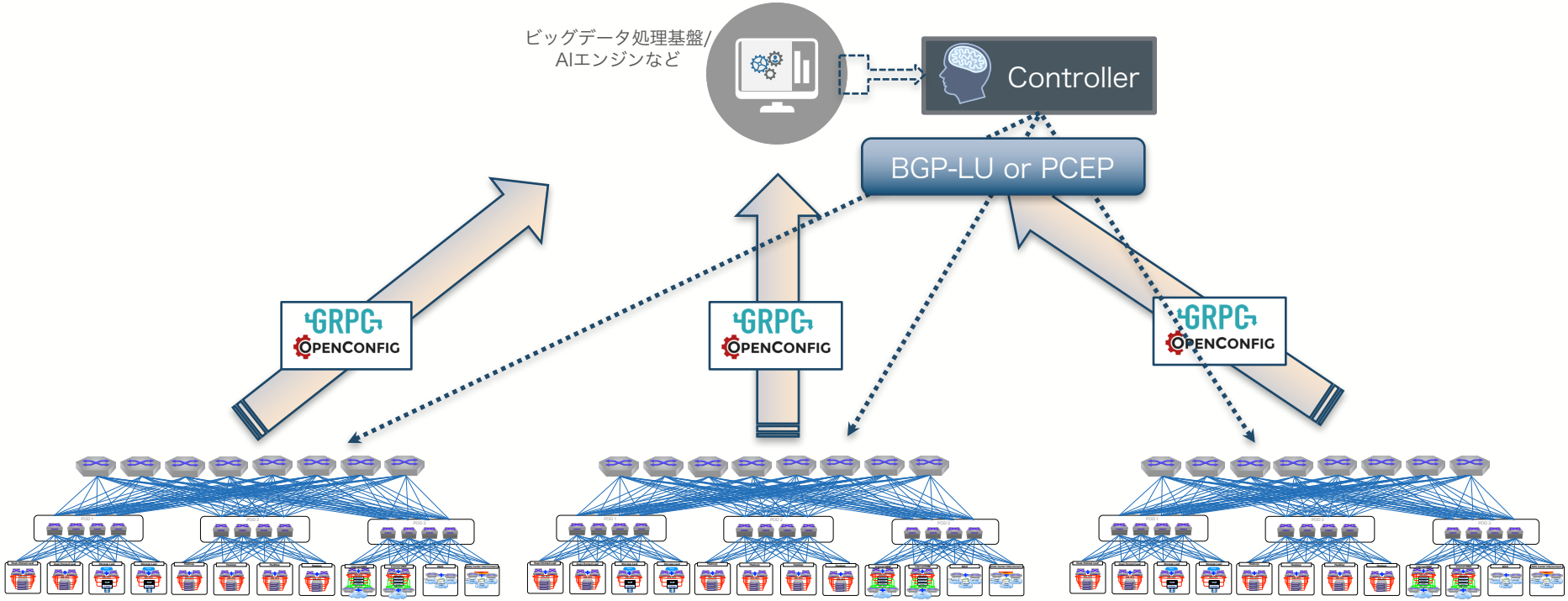
Production deployments of streaming telemetry from multiple vendors

Google Cloud

https://wiki.opencord.org/download/attachments/2556112/OpenConfig%20and%20Telemetry%20--%20A-CORD.pdf?version=1&modificationDate=1496255492517&api=v2

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

ストリーミング・テレメトリーのデータを活用した 5Gネットワークのリアルタイムな自動最適例



リアルタイムのトラフィック流量＋アプリケーションの特性を元に最適なダイナミック・ラベル設定

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

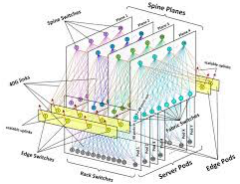
ARISTA

まとめ

5Gネットワークの要件は、SDN・NFV・クラウド が鍵
つまり、これまでのデータセンターを支えるインフラ要件と本質は同じ



仮想化/クラウドを支えるクラウドネットワーキングは
強力なClosファブリック上での論理分割とプログラマティックなコントロール



データセンターネットワークを取り巻くテクノロジーの取捨選択も重要
例: ストリーミング・テレメトリーによるスケーラビリティに富んだクラウドネットワーキングの可視化



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

ARISTA

ご質問 あるいは 貴重なご意見
お聞かせください！



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

ARISTA



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

ARISTA